

Matrikelnummer: _____

Universität Leipzig
Fakultät für Mathematik und Informatik

Lösungsvorschläge zur
Beispielklausur Diskrete Strukturen

WiSe 2025-26

Bearbeitungszeit: **60 Minuten** Gesamtpunktzahl: **50 Punkte**

Allgemeine Hinweise

- Die Klausur besteht aus sechs Aufgaben und einer Zusatzaufgabe.
- Versehen Sie jedes Lösungsblatt mit Ihrer **Matrikelnummer**.
- Schreiben Sie Ihre Lösungen dokumentenecht in blau oder schwarz auf;
keinesfalls mit Bleistift und bitte nicht in rot oder grün.
- Als Hilfsmittel ist **ein Blatt DIN A4** (beidseitig) mit Notizen zugelassen.
Alle anderen Hilfsmittel (inklusive elektronischer Geräte) sind nicht zugelassen.
- Beweis- und Rechenschritte sind grundsätzlich zu begründen. Alle Resultate aus der Vorlesung und den Übungsaufgaben dürfen zitiert werden.

A1	A2	A3	A4	A5	Σ

Aufgabe 1

(10)

Es seien die folgenden Prädikate gegeben:

- $R(x)$ drückt aus: “ x ist ein Restaurant”.
- $G(x)$ drückt aus: “ x ist ein Gericht”.
- $V(x)$ drückt aus: “ x ist vegetarisch”.
- $T(x, y)$ drückt aus: “ x serviert y ”.

(a) Formalisieren Sie die folgenden Aussagen in Prädikatenlogik (Hinweis: Sie können auch $=$ und $\neq$ benutzen):

- (i) Es gibt ein Restaurant, das mindestens ein vegetarisches Gericht serviert.
- (ii) Es gibt ein Gericht, das von keinem Restaurant serviert wird.
- (iii) Es gibt ein Restaurant, das genau ein Gericht serviert.

(b) Formulieren Sie die folgende Aussage in natürlicher Sprache:

$$\exists y, r \left(G(y) \wedge \forall x (R(x) \wedge T(x, y) \Rightarrow x = r) \right)$$

Lösung.

- (i) z.B. $\exists x \exists y : R(x) \wedge G(y) \wedge V(y) \wedge T(x, y)$
- (ii) z.B. $\exists y : G(y) \wedge \forall x : (R(x) \Rightarrow \neg T(x, y))$
- (iii) z.B. $\exists x \exists y : R(x) \wedge G(y) \wedge T(x, y) \wedge \forall z : (G(z) \wedge T(x, z) \Rightarrow z = y)$
- (b) z.B. “Es gibt ein Gericht, das genau von einem Restaurant serviert wird.”

Aufgabe 2

(10)

Beweisen Sie mittels vollständiger Induktion, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 8$ gilt:

$$n^4 < 3^n.$$

Geben Sie dabei die Induktionshypothese und die Induktionsbehauptung explizit an. Markieren Sie im Beweis die Stelle, an der Sie die Induktionshypothese verwenden.

Hinweis: Sie dürfen ohne Beweis verwenden, dass $\left(\frac{n+1}{n}\right)^4 < 3$ für alle $n \geq 4$ gilt.

Lösung. Induktionsanfang: Für $n = 8$ gilt $8^4 = 4096 < 6561 = 3^8$.

Sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 8$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:

$$n^4 < 3^n.$$

Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:

$$(n+1)^4 < 3^{n+1}.$$

Beweis der IB:

$$(n+1)^4 = n^4 \cdot \left(\frac{n+1}{n}\right)^4 \stackrel{\text{IH}}{<} 3^n \cdot \left(\frac{n+1}{n}\right)^4.$$

Da $\left(\frac{n+1}{n}\right)^4 < 3$ für $n \geq 4$ gilt (insbesondere für $n \geq 8$), folgt

$$(n+1)^4 < 3^n \cdot 3 = 3^{n+1}.$$

Aufgabe 3Sei $f : X \rightarrow Y$ eine Funktion. Definieren Sie eine Relation $\sim$ auf X durch

(10)

$$x \sim x' \quad :\Longleftrightarrow \quad f(x) = f(x').$$

(a) Zeigen Sie, dass $\sim$ eine Äquivalenzrelation ist.

(4)

(b) Sei $\mathcal{K}$ die Menge von Äquivalenzklassen von $\sim$. Wir definieren $\bar{f} : \mathcal{K} \rightarrow Y$ durch $\bar{f}([x]) := f(x)$. Zeigen Sie, dass $\bar{f}$ wohldefiniert ist.

(3)

(c) Zeigen Sie: $\bar{f}$ ist injektiv und $\text{Im}(f) = \text{Im}(\bar{f})$.

(3)

Lösung.(a) Reflexiv: $f(x) = f(x)$. Symmetrisch: $f(x) = f(x') \Rightarrow f(x') = f(x)$. Transitiv: $f(x) = f(x')$ und $f(x') = f(x'') \Rightarrow f(x) = f(x'')$. Außerdem $[x] = \{x' \in X : f(x') = f(x)\} = f^{-1}(\{f(x)\})$ (die Faser).(b) Falls $[x] = [x']$, dann $x \sim x'$, also $f(x) = f(x')$, somit ist $\bar{f}([x])$ unabhängig vom Repräsentanten.(c) Inj.: Sei $\bar{f}([x]) = \bar{f}([y])$. Dann $f(x) = f(y)$, also $x \sim y$ und $[x] = [y]$. Bild: Jedes $f(x)$ ist auch $\bar{f}([x])$, also $\text{Im}(f) \subseteq \text{Im}(\bar{f})$. Umgekehrt ist jedes $\bar{f}([x]) = f(x)$, also $\text{Im}(\bar{f}) \subseteq \text{Im}(f)$. Damit ist $\bar{f} : X/\sim \rightarrow \text{Im}(f)$ bijektiv.

Aufgabe 4

(10)

Sei

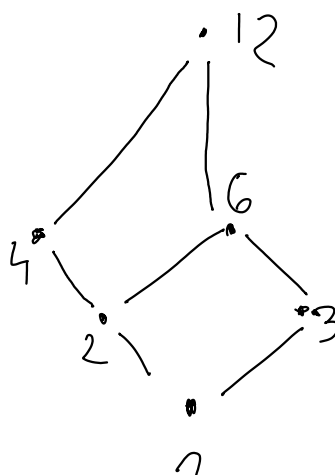
$$D := \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

mit der Ordnungsrelation $x \leq y : \iff x \mid y$.

- (a) Zeichnen Sie das Hasse-Diagramm von $(D, \leq)$. (3)
- (b) Berechnen Sie in diesem Verband $4 \wedge 6$ und $4 \vee 6$. (3)
- (c) Entscheiden Sie, ob $(D, \leq)$ komplementiert ist (Begründung). (3)
- (d) Geben Sie eine Teilmenge von D an, die als Verband isomorph zu $(\mathcal{P}(\{0,1\}), \subseteq)$ ist. Ist Ihr Beispiel ein Unterverband? (1)

Lösung.

- (a) Hasse-Diagramm



- (b) Z.B. aus dem Hasse-Diagramm: $4 \wedge 6 = 2$ und $4 \vee 6 = 12$.
- (c) Nicht komplementiert: z.B. aus dem Hasse-Diagramm: ein Komplement x von 2 müsste erfüllen $2 \wedge x = 1$, weswegen $x = 3$, aber $2 \vee 3 = 6$.
- (d) Zum Beispiel $\{1, 2, 3, 6\}$: mit $\mid$ ist das ein "Diamant" mit 1 unten, 6 oben, und 2, 3 dazwischen. Isomorphismus: $\emptyset \mapsto 1$, $\{0\} \mapsto 2$, $\{1\} \mapsto 3$, $\{0, 1\} \mapsto 6$.

Aufgabe 5

(10)

Sei $(L, \wedge, \vee)$ ein Verband. Zeigen Sie:

$$L \text{ ist distributiv} \iff x \wedge (y \vee z) \leq (x \wedge y) \vee (x \wedge z) \text{ f\"ur alle } x, y, z \in L.$$

(Hinweis: Beweisen Sie erst dass die andere Ungleichung gilt in jedem Verband.)

Lösung. Zuerst zeigen wir, dass immer

$$(x \wedge y) \vee (x \wedge z) \leq x \wedge (y \vee z)$$

gilt: Denn $x \wedge y \leq x$ und $x \wedge y \leq y \leq y \vee z$, also $x \wedge y \leq x \wedge (y \vee z)$. Analog $x \wedge z \leq x \wedge (y \vee z)$. Somit ist auch ihr Join $\leq x \wedge (y \vee z)$.

($\Rightarrow$) Ist L distributiv, dann gilt sogar Gleichheit:

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z),$$

also insbesondere die verlangte Ungleichung.

($\Leftarrow$) Angenommen, die Ungleichung gilt für alle x, y, z . Die umgekehrte Ungleichung $x \wedge (y \vee z) \leq (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$ gilt genau dann, wenn Distributivität gilt (denn zusammen ergeben beide Ungleichungen die Gleichheit). Also folgt Distributivität.